

Harmonische trillingen

16 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Periode en frequentie

Reken om. f is 1 gedeeld door T .

1. Wat ontbreekt?

- a) $T = 0,5 \text{ s}$ _____ b) $f = 50 \text{ Hz}$ _____
- c) $T = 0,2 \text{ s}$ _____

2. Wat ontbreekt?

- a) $f = 4 \text{ Hz}$ _____ b) $T = 2 \text{ s}$ _____
- c) $f = 10 \text{ Hz}$ _____
-

2 Uit de trillingsvergelijking lezen

$y = 0,04 \cdot \sin(10 \cdot t)$. Antwoord met eenheid.

3. Hoe groot is de amplitude? _____
4. Hoe groot is de pulsatie? _____
5. Hoe groot is de beginfase? _____
6. Hoe groot is de periode? Neem π gelijk aan 3,14. _____

3 De eigenfrequentie

Schrijf hoger, lager of gelijk.

7. Eigenfrequentie?

- a) een stijvere veer bij dezelfde massa _____
- b) een grotere massa aan dezelfde veer _____
- c) een grotere amplitude bij dezelfde veer _____

8. Eigenfrequentie?

- a) een langere slinger _____
- b) een zwaardere bol aan dezelfde slinger _____
- c) dezelfde slinger op de maan _____

4 Waar staat wat maximaal?

Schrijf in het evenwicht of in de uiterste stand.

9. Waar?

- a) de snelheid is maximaal _____
- b) de versnelling is maximaal _____
- c) de uitwijking is nul _____

5 Waar of niet waar

Kruis aan.

10. De amplitude van een trilling kan negatief zijn.

☐ waar ☐ niet waar

11. Twee trillingen met een faseverschil van π radiaal zijn in tegenfase.

☐ waar ☐ niet waar

12. Bij een gedempte trilling neemt vooral de frequentie snel af.

☐ waar ☐ niet waar

13. Bij resonantie kan een kleine kracht een grote amplitude geven.

☐ waar ☐ niet waar

6 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

14. Leg uit wat resonantie is en geef één voorbeeld.

15. Waarom zet men dempers in een gebouw dat tegen aardbevingen moet kunnen?

16. Waarom was een slingeruurwerk nauwkeurig, ook als de slinger wat minder ver uitzwaaide?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Periode en frequentie

- 1** a) $f = 2 \text{ Hz}$ · b) $T = 0,02 \text{ s}$ · c) $f = 5 \text{ Hz}$
2 a) $T = 0,25 \text{ s}$ · b) $f = 0,5 \text{ Hz}$ · c) $T = 0,1 \text{ s}$

2. Uit de trillingsvergelijking lezen

- 3** 0,04 m, dus 4 cm.
4 10 rad/s.
5 0 rad, dus ze vertrekt uit het evenwicht.
6 ongeveer 0,63 s, want 2π gedeeld door 10.

3. De eigenfrequentie

- 7** a) hoger · b) lager · c) gelijk
8 a) lager · b) gelijk · c) lager

4. Waar staat wat maximaal?

- 9** a) in het evenwicht · b) in de uiterste stand · c) in het evenwicht

5. Waar of niet waar

- 10** niet waar
11 waar
12 niet waar
13 waar

6. Uitleggen

- 14** Resonantie treedt op als de frequentie van een aandrijvende kracht de eigenfrequentie van het lichaam benadert; dan loopt de amplitude sterk op. Een schommel die je telkens op het juiste ogenblik duwt, gaat zo steeds hoger.
15 Een aardbeving kan het gebouw op zijn eigenfrequentie aandrijven, en dan wordt de amplitude gevaarlijk groot. Dempers halen energie uit de trilling, zodat die amplitude beperkt blijft.
16 Bij een kleine uitslag hangt de periode van een slinger alleen van zijn lengte en van g af, niet van de amplitude. Een kleinere uitslag verandert het ritme dus bijna niet.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
